WIRKUNGSÖKONOMIE

DETAILKONZEPT

Konzern- und Produktgruppenbeispiel: Von CSRD zur Produktscorecard

Wie Nachhaltigkeitsberichte in produktbezogene Wirkungs- und Steuerungsdaten übersetzt werden können

Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Portal	Produkte & Konsum / Wirkungsumsatzsteuer
Dokumenttyp	Öffentliches Detailkonzept
Version	v1.0
Status	öffentliche Detailausarbeitung
Stand	24. Mai 2026
Hinweis	Konzeptionelle Ausarbeitung; keine Rechts-, Steuer-, Anlage- oder Verbraucherberatung.

LEITSATZ

Wirkung darf nicht im Konzernmittelwert verschwinden.

Kurzprofil

Feld	Einordnung
Unterbereich	Konzernbeispiel, Produktgruppen, CSRD-zu-Scorecard, BASF/Polyamid-Modell
Ziel	Die Brücke von CSRD/ESRS-Berichtsdaten zu Produktgruppen-Scorecards ausarbeiten.
Abgrenzung	Keine reale BASF-Bewertung; methodischer Modellfall.
Toolbezug	CSRD-zu-Produktscorecard-Demo, Produktpass-Mapping, WÖk-ID-Browser
Hauptverknüpfung	Wirtschaft & Unternehmen, Wirkungscontrolling, Produkte, DPP, Scorecards

Inhaltsübersicht

1. Executive Summary

2. Ausgangsdiagnose: Warum Konzernmittelwerte Wirkung verdecken

3. Vom CSRD-Bericht zur Produktscorecard

4. BASF Polyamid als Modellfall

5. NACE, Produktgruppen und Systemgrenzen

6. Scorecard-Aufbau für Produktgruppen

7. Datenqualität und Allokation in Verbundsystemen

8. Vom Konzernrisiko zur Produktwirkung

9. Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen

11. Fazit

12. Allokationsmethoden im Detail

13. Produktwirkung und Anwendungskontext

14. Betriebswirtschaftliche Konsequenzen für Unternehmen

15. Roadmap für Konzern-zu-Produktgruppen-Mapping

Executive Summary

Dieses Detailkonzept zeigt, wie Konzern- und Produktgruppendaten aus CSRD/ESRS in Produktscorecards übersetzt werden können. Es nutzt das BASF-Polyamid-Beispiel als Modellfall für komplexe Unternehmen mit vielen Produkten, Verbundstandorten, Datenebenen und Lieferketten.

Der Kern: Nachhaltigkeitsdaten auf Konzernebene reichen für Produktbesteuerung nicht aus. Sie müssen auf Produktgruppen, Anlagen, Materialflüsse und Lebenszyklusdaten heruntergebrochen werden. Erst dann werden Produktwirkungen steuerungsfähig.

Das Konzept verbindet Unternehmensreporting, WÖk-IDs, NACE, Benchmarks, EPDs, DPP und Reverse Merit Order zu einer operationalisierbaren Brücke zwischen CSRD und Wirkungsumsatzsteuer.

Ausgangsdiagnose: Warum Konzernmittelwerte Wirkung verdecken

Große Unternehmen berichten zunehmend umfassend über Nachhaltigkeit. Diese Berichte sind wichtig, aber für Produktsteuerung oft zu aggregiert. Konzernweite Emissionen, Wasserentnahmen oder Sozialdaten sagen wenig darüber aus, ob ein bestimmtes Produkt, eine Produktgruppe oder eine Anlage positiv oder kritisch wirkt.

In einem Verbundsystem können Nebenprodukte einer Anlage Vorprodukte einer anderen sein. Durchschnittswerte verdecken dann Engpässe. Ein Konzern kann insgesamt Fortschritte zeigen, während einzelne Produktgruppen weiterhin hohe Wasser-, Chemie- oder Klimarisiken verursachen.

Die WÖk braucht daher eine Produktgruppenlogik. Nicht der Konzernname entscheidet über die Steuerklasse, sondern das Wirkungsprofil des Produkts oder der Produktgruppe.

Aggregierte Berichtswelt	**Produktwirkungswelt**
Konzernemissionen	Emissionen je Produktgruppe / Einheit
Standortdaten	Anlagen- und Prozesszuordnung
Gesamtabfall	produktspezifische Kreislauf- und Recyclingfähigkeit
allgemeine Arbeitsdaten	lieferketten- und produktbezogene Sozialindikatoren
Nachhaltigkeitsstrategie	steuerungsrelevante Produktscorecard

Vom CSRD-Bericht zur Produktscorecard

Der Übergang vom Bericht zur Scorecard braucht eine Datenkette. CSRD/ESRS liefern strukturierte Nachhaltigkeitsinformationen. Diese werden über NACE, interne Kostenstellen, Prozessdaten, Produktgruppen, EPDs und Benchmarks den relevanten Produkten zugeordnet.

Die WÖk ergänzt diese Daten um WÖk-IDs und Scorefunktionen. Jeder Indikator erhält eine Bewertungslogik: higher is better, lower is better, Grenzwertlogik, Verbesserungsrate oder harte Obergrenze. Daraus entstehen Feldscores und ein FinalScore.

Der digitale Produktpass macht diese Zuordnung für Markt, Steuer, Beschaffung und Verbraucherinformation anschlussfähig.

- CSRD/ESRS-Daten erfassen und maschinenlesbar machen.
- Produktgruppe über NACE und interne Material-/Prozesslogik bestimmen.
- Anlagen-, Standort- und Lieferantendaten zuordnen.
- EPDs oder LCA-Daten ergänzen, wo produktspezifische Werte vorliegen.
- WÖk-ID-Familien aktivieren und Scorecard berechnen.
- Reverse Merit Order anwenden und Steuerklasse ableiten.

BASF Polyamid als Modellfall

Das Polyamid-Beispiel zeigt, warum Chemieprodukte nicht pauschal nach Konzern oder Branche bewertet werden können. Polyamid kann in sicherheitsrelevanten, langlebigen oder kreislauffähigen Anwendungen positive Nutzen entfalten, zugleich aber hohe Prozessenergie, Wasser- oder Chemikalienrisiken enthalten.

Die Wirkungsökonomie bewertet deshalb Produktgruppe und Anwendungskontext. Ein Rohstoff kann je nach Herstellung, Rezyklatanteil, Energiequelle, Wasserstress, Additiven, Nutzungsdauer und Recyclingfähigkeit unterschiedlich wirken.

Wirkungsfeld	Mögliche Messgröße	Beispielhafte Frage
Klima	t CO2e je t Polyamid	Wie emissionsintensiv ist der Prozess?
Wasser	m3 je t × Wasserstress	Entsteht Belastung in Stressregionen?
Ressourcen	Rezyklatanteil, Materialeffizienz	Wird Kreislauffähigkeit verbessert?
Gesundheit/Chemie	REACH-Konformität, toxische Additive	Entstehen Risiken für Mensch oder Umwelt?
Arbeit/Lieferkette	Living Wage, Sicherheit, Beschwerdemechanismen	Sind Vorleistungen sozial tragfähig?
Nutzung	Langlebigkeit, Substitution, Reparierbarkeit	Ersetzt das Produkt schädlichere Alternativen?

NACE, Produktgruppen und Systemgrenzen

NACE hilft, wirtschaftliche Aktivitäten zu strukturieren. Für Produktbesteuerung reicht NACE allein aber nicht aus. Es braucht zusätzlich Produktgruppen, Anwendungskontext und Lebenszyklusgrenzen. Ein chemischer Grundstoff kann in verschiedenen Endprodukten unterschiedliche Wirkungen entfalten.

Die Systemgrenze muss transparent sein. Bewertet wird zunächst die Produktgruppe und ihre Herstellung. In einem zweiten Schritt kann die Nutzungsphase einbezogen werden, wenn sie wesentlich ist. In einem dritten Schritt werden End-of-Life, Kreislauf und Substitution bewertet.

Systemgrenze	Beispiel	Nutzen
Herstellung	Energie, Wasser, Chemie, Arbeit	Produktionswirkung sichtbar machen
Lieferkette	Rohstoffe, Vorprodukte, Transport	verdeckte Vorwirkungen integrieren
Nutzung	Langlebigkeit, Sicherheit, Energiebedarf	tatsächlichen Produktnutzen bewerten
End-of-Life	Recycling, Rücknahme, Schadstoffe	Kreislaufwirkung berücksichtigen
Substitution	ersetzt schädlichere Alternative?	Transformationswirkung sichtbar machen

Scorecard-Aufbau für Produktgruppen

Eine Produktscorecard enthält nicht alle denkbaren Daten, sondern die wesentlichen Indikatoren der Produktgruppe. Für Polyamid wären beispielsweise Klima, Wasser, Ressourcen, Chemie/Gesundheit, Arbeit/Lieferkette und Kreislauffähigkeit relevant.

Jeder Indikator wird mit Benchmarks verglichen. Benchmarks können aus EU-Taxonomie, Industriestandards, wissenschaftlichen Schwellen, technischen Leitlinien oder sektorspezifischen Vergleichswerten kommen. Der FinalScore wird nicht als Durchschnitt berechnet, sondern durch Engpässe begrenzt.

Baustein	Inhalt	WÖk-Funktion
Indikator	konkrete Messgröße	macht Wirkung messbar
Benchmark	Ziel- oder Referenzwert	macht Bewertung vergleichbar
Datenqualität	Quelle, Audit, Aktualität	macht Vertrauen sichtbar
Feldscore	-3 bis +3	übersetzt Messung in Wirkung
FinalScore	Reverse Merit Order	verhindert Kompensation
Steuerklasse	Satz / Vorsteuerstatus	rückkoppelt Wirkung in Preis

Datenqualität und Allokation in Verbundsystemen

Verbundstandorte stellen eine besondere Herausforderung dar. Energie, Wasser, Dampf, Nebenprodukte und Abfallströme können zwischen Anlagen geteilt werden. Eine naive Verteilung nach Umsatz oder Masse wäre oft falsch.

Die WÖk braucht daher transparente Allokationsregeln: physikalisch, prozessbezogen, massenbasiert, energiebasiert oder wirtschaftlich - je nachdem, welche Regel die Wirkung am besten abbildet. Jede Allokationsregel muss dokumentiert und prüfbar sein.

Wenn eine Allokation unsicher bleibt, wird die Unsicherheit ausgewiesen und konservativ behandelt. Das verhindert Datenoptimierung.

- Allokationsregel je Prozess offenlegen.
- Nebenprodukte und Koppelprodukte gesondert behandeln.
- Unsicherheiten nicht verstecken, sondern im Datenqualitätsstatus anzeigen.
- Bei steuerlichem Vorteil erhöhte Prüftiefe verlangen.
- Benchmarking nur mit vergleichbaren Technologien und Regionen.

Vom Konzernrisiko zur Produktwirkung

Finanzmarkt, Banken und Versicherungen bewerten zunehmend ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken auf Unternehmensebene. Die WÖk ergänzt diese Ebene durch Produktwirkung. Ein Unternehmen mit gutem Gesamtbild kann kritische Produktgruppen haben; ein Unternehmen in einer schwierigen Branche kann einzelne transformative Produktlinien entwickeln.

Das ist wichtig für faire Transformation. Die WÖk darf keine pauschale Branchenverurteilung sein. Sie muss zeigen, wo konkrete Verbesserungen, Substitutionen, Kreisläufe und Transformationspfade entstehen.

Ebene	Frage	WÖk-Relevanz
Unternehmen	Wie wirkt das Gesamtportfolio?	Kapitalzugang, Risiko, Governance
Produktgruppe	Wie wirkt diese Produktfamilie?	Steuerklasse, Beschaffung, Marktposition
Anlage / Prozess	Wo entsteht der Engpass?	Investitionspriorität
Lieferant	Welche Vorwirkung wird eingekauft?	Vorsteuer- und Lieferantenlogik
Anwendung	Welchen Nutzen erzeugt das Produkt?	Transformationswirkung und Substitution

Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen

Das Konzernbeispiel zeigt, dass Produktwirkungssteuer technisch anspruchsvoll ist. Politik muss deshalb schrittweise vorgehen: zuerst datenreiche Branchen, klare Produktgruppen, öffentliche Methodik, Pilotierung und Konsultation.

Der politische Gestaltungsspielraum liegt in Schwellenwerten, Übergangsfristen, KMU-Schutz, Datenstandards, Prüfkosten, Forschungsförderung und europäischer Harmonisierung. Der Grundsatz bleibt: Berichtsdaten müssen in Steuerungsdaten übersetzt werden, sonst bleibt Nachhaltigkeit additiv.

Ebene	Umsetzungsoption
Pilotbranchen	Chemie, Batterien, Textilien, Bauprodukte, Lebensmittel
Datenstandard	CSRD/ESRS, DPP, EPD, NACE, WÖk-ID
Governance	Wirkungsrat, Branchenarbeitsgruppen, öffentliche Konsultation
KMU-Schutz	kleine Akteure über Standardprofile und Datenpools entlasten
Rechtsschutz	Einspruch gegen Allokation, Score und Datenstatus ermöglichen

Als Tool eignet sich ein CSRD-zu-Produktscorecard-Demonstrator. Er zeigt beispielhaft, welche Datenfelder aus ESRS in welche WÖk-ID-Familien fließen und wo Allokationsentscheidungen nötig sind.

- Toolkarte: Konzern-zu-Produktscorecard-Demo.
- Verlinkung zu Wirtschaft & Unternehmen, Wirkungscontrolling, Produkte, DPP, WÖk-IDs und Scorecards.
- Grundlagendokument Beispiel-Konzern als Download verlinken.
- Methodische Warnung: Demo ist keine reale Konzernbewertung.

Fazit

Das Konzern- und Produktgruppenbeispiel ist die Brücke zwischen Nachhaltigkeitsreporting und Wirkungsumsatzsteuer. Es zeigt, wie aus Daten, die bisher in Berichten stehen, konkrete Preis-, Steuer- und Beschaffungsentscheidungen werden können.

Die zentrale Erkenntnis lautet: Wirkung darf nicht im Konzernmittelwert verschwinden. Sie muss dort sichtbar werden, wo Produkte entstehen, genutzt werden und Kosten oder Nutzen im System erzeugen.

Allokationsmethoden im Detail

Die größte methodische Herausforderung bei Konzernen ist die Allokation gemeinsamer Ressourcen. Strom, Dampf, Wasser, Abwasser, Nebenprodukte und gemeinsame Infrastruktur können nicht beliebig verteilt werden. Die gewählte Allokation entscheidet darüber, ob Produktwirkungen fair oder verzerrt erscheinen.

Eine physikalische Allokation ist vorzuziehen, wenn Energie- oder Materialflüsse eindeutig messbar sind. Eine massenbasierte Allokation kann sinnvoll sein, wenn Produkte ähnliche Prozesslogiken haben. Eine wirtschaftliche Allokation kann nur ergänzend genutzt werden, weil sie Kapitalwerte zurück in die Wirkungslogik bringen kann.

Die Methodik muss offenlegen, warum welche Allokation gewählt wurde und wie empfindlich das Ergebnis gegenüber dieser Wahl ist.

Methode	Geeignet für	Risiko
physikalisch	Energie, Dampf, Wasser, Stoffströme	Messaufwand
massenbasiert	ähnliche Produkte / gleiche Anlage	verzerrt bei sehr unterschiedlichen Produkten
energetisch	energieintensive Prozesse	ignoriert soziale/chemische Wirkung
wirtschaftlich	Koppelprodukte ohne klare Physik	Kapitalmaßstab schleicht zurück
hybrid	komplexe Verbundsysteme	braucht klare Dokumentation

Produktwirkung und Anwendungskontext

Ein Produktgruppen-Score darf den Anwendungskontext nicht vollständig ignorieren. Ein Material kann in einer kurzlebigen Wegwerfverwendung problematisch sein und in einer langlebigen, sicherheitsrelevanten oder kreislauffähigen Anwendung eine andere Wirkung entfalten.

Die WÖk sollte deshalb zwischen Herstellungswirkung, Nutzungswirkung und Transformationswirkung unterscheiden. Herstellungswirkung betrifft Produktion und Lieferkette. Nutzungswirkung betrifft Dauer, Sicherheit, Effizienz und Substitution. Transformationswirkung betrifft die Frage, ob das Produkt Märkte in Richtung positive Netto-Wirkung verschiebt.

Diese Unterscheidung schützt vor Pauschalurteilen und vor Greenwashing zugleich.

Ebene	Frage	Beispiel
Herstellung	Wie entsteht das Produkt?	Emissionen, Wasser, Chemie, Arbeit
Nutzung	Was bewirkt das Produkt im Einsatz?	Langlebigkeit, Sicherheit, Effizienz
End-of-Life	Was passiert danach?	Recycling, Rücknahme, Schadstoffe
Substitution	Welche Alternative ersetzt es?	schädlicheres Material oder Prozess
Transformation	Verändert es Standards?	neue Kreislaufnorm oder Benchmark

Betriebswirtschaftliche Konsequenzen für Unternehmen

Die Übersetzung von CSRD zur Produktscorecard verändert Unternehmenssteuerung. Produktgruppen mit schlechten Wirkungsprofilen werden nicht nur reputativ riskant, sondern steuerlich, finanzierungsseitig und absatzseitig relevant. Investitionen in Wasser, Energie, Chemie, Arbeitsschutz und Kreislauf werden zu betriebswirtschaftlichen Verbesserungshebeln.

Für das Controlling bedeutet das: CapEx und Opex werden nicht nur nach Amortisation, sondern nach Wirkung auf Steuerklasse, Lieferantenfähigkeit, Kapitalzugang, Versicherbarkeit und Marktposition bewertet. Produktportfolios werden nicht nur nach Deckungsbeitrag, sondern nach Wirkungsrisiko und Transformationspotenzial betrachtet.

Damit verbindet sich das Konzernbeispiel direkt mit den Unternehmensdetailkonzepten zu Wirkungscontrolling, Risikomanagement und Finanzierung nach Wirkung.

Roadmap für Konzern-zu-Produktgruppen-Mapping

Eine realistische Einführung beginnt mit Produktgruppen, nicht mit jedem Einzelprodukt. Unternehmen identifizieren zunächst die umsatz- und wirkungsrelevantesten Produktgruppen. Danach werden Datenlücken, Allokationsregeln und Engpassfelder geklärt.

In einer zweiten Phase entstehen Schatten-Scorecards, die noch keine Steuerwirkung haben. In einer dritten Phase werden diese Scorecards mit Produktpässen, Kundeninformation und internen Investitionsentscheidungen verbunden. Erst danach sollte eine steuerliche Rückkopplung beginnen.

Phase	Unternehmensaufgabe	Öffentliche Aufgabe
1	Produktgruppen priorisieren	Pilotbranchen definieren
2	Daten- und Allokationslücken erfassen	Methodik veröffentlichen
3	Schatten-Scorecards erstellen	Konsultation und Prüfung
4	DPP und Kundendaten anbinden	Register und Schnittstellen schaffen
5	Steuerliche Rückkopplung testen	Evaluation und Korrektur

Quellen und Anschlussdokumente

- Natalie Weber: Die neue Ordnung des Wohlstands, Teile V-VIII zu WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, DPP, Produkten und Märkten.

- Natalie Weber: WP_Produkte - Produktbesteuerung durch Wirkung.
- Natalie Weber: Beispiel Apfel Wirkungssteuer Bonusregel.
- Natalie Weber: Technische Leitlinien zum Wirkungssteuergesetz (WUStG) - Extended v2.
- Natalie Weber: Wirkungsökonomie in der Lieferkette.
- Natalie Weber: Beispiel-Konzern - Von der CSRD zur Produktscorecard am Beispiel BASF Polyamid.
- Natalie Weber: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie v1.0.
- Europäische Kommission: Corporate Sustainability Reporting / CSRD und ESRS.
- Europäische Kommission: Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) und Digital Product Passport.
- Europäische Kommission: Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).
- Europäische Kommission: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Vertiefung: Produktgruppen statt Scheinpräzision

Ein Konzern kann Millionen einzelner Artikelnummern führen. Eine Scorecard auf jeder SKU-Ebene wäre zu Beginn oft nicht praktikabel und könnte Scheinpräzision erzeugen. Gleichzeitig wäre eine reine Konzernbewertung zu grob. Die Lösung liegt in belastbaren Produktgruppen: Sie bündeln Produkte mit ähnlicher Prozesslogik, Materialbasis, Anlagenzuordnung und Wirkungsprofilen.

Ebene	Geeignet für WÖk-Start?	Begründung
Konzern gesamt	Nein, nur Rahmen	Zu grob, verdeckt Produktunterschiede.
Segment/Geschäftsbereich	Teilweise	Gut für Priorisierung, noch zu grob für Steuerklasse.
Standort/Anlage	Ja, für Prozesswirkung	Nützlich für Energie, Wasser, Emissionen, Sicherheit.
Produktgruppe	Ja, Hauptniveau	Ausreichend präzise und praktikabel.
SKU/Charge	Spätere Ausbaustufe	Sinnvoll bei Datenreife und DPP-Integration.

Vertiefung: Datenraum und Audit-Trail

Damit CSRD-Daten in Produktscorecards überführt werden können, braucht es einen nachvollziehbaren Datenraum. Dieser Datenraum muss nicht alles öffentlich machen. Er muss aber sicherstellen, dass relevante Daten für Prüfung, Steuerberechnung und Rechtsschutz zugänglich sind. Die Öffentlichkeit sieht Score, Erklärung und Datenqualitätsstufe; Prüfer:innen sehen Allokationspfade; Unternehmen behalten legitime Geschäftsgeheimnisse geschützt.

- Datenquellen versionieren: Berichtsdaten, Standortdaten, Anlagenwerte, Produktpassdaten.
- Allokationsentscheidungen dokumentieren: Methode, Begründung, Verantwortliche, Datum.
- Audit-Trail speichern: Wer hat welchen Wert wann geändert und warum?
- Datenqualitätsstufe ausweisen: Schätzung, Standardwert, Messwert, auditierter Wert.
- Rechtsschutz ermöglichen: Unternehmen müssen Score und Allokation anfechten können.

Vertiefung: Produktportfolio als Wirkungs-Heatmap

Die stärkste unternehmerische Wirkung entsteht, wenn Produktscorecards nicht nur für Steuern, sondern für Portfolioentscheidungen genutzt werden. Dann erkennt ein Unternehmen, welche Produktgruppen Zukunftsträger, Übergangsprodukte oder Wirkungsrisiken sind. Diese Heatmap verbindet Nachhaltigkeit, Risikomanagement, Produktstrategie und Kapitalallokation.

Portfolio-Klasse	Wirkungsprofil	Managemententscheidung
Transformationsprodukt	Positive Netto-Wirkung, hoher Markt- und Systemnutzen	Skalieren, investieren, kommunizieren, Standards setzen.
Verbesserbares Produkt	Neutral oder schwach mit klaren Hebeln	Roadmap, CapEx, Lieferketten- und Prozessumbau.
Risikoprodukt	Negative Felder, rote Linien möglich	Sanieren, substituieren, Übergang planen, Risikokapital begrenzen.
Stranded Product	Regulatorisch, ökologisch oder sozial nicht	Exit-, Konversions- oder Ersatzstrategie.

	zukunftsfähig	
Datenblindes Produkt	Wirkung unklar, Datenqualität schwach	Datenprojekt vor Wachstumsentscheidung.

Vertiefung: Verbindung zu Finanzierung und Kapitalzugang

Produktgruppen-Scores verändern nicht nur Steuern. Sie beeinflussen Kapitalzugang, Versicherung, Investitionsentscheidungen und strategische Bewertung. Banken werden künftig stärker ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in Kreditprozesse integrieren; Versicherungen interessieren sich für physische, transitorische und Haftungsrisiken; Investoren fragen nach transformierbaren Geschäftsmodellen. Die WÖk macht diese Entwicklung produktgenauer.

Ein Produkt mit schlechter Wirkung kann zu einem Finanzierungsrisiko werden, auch wenn es heute profitabel ist. Ein Produkt mit guter Wirkung kann bessere Finanzierung erhalten, auch wenn die aktuelle Marge niedriger ist. Damit wird Wirkung vom Berichtsthema zum Kapitalthema.

- CapEx-Priorisierung nach Wirkungsverbesserung und T-SROI.
- Kredit- und Versicherungsdialog mit Produktgruppen-Heatmap.
- Investor Relations: nicht nur ESG-Story, sondern Portfolio-Wirkungslogik.
- Steuerstrategie: WUStG-Folgen früh in Produktroadmaps einpreisen.
- Transformation: negative Produktgruppen nicht abrupt abschalten, sondern wirkungsvoll umbauen.